

4-2 至 4-3 電磁感應至電與磁的結合小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 封閉線圈中產生感應電流的關鍵條件為何？
 - (A) 線圈一定要通直流電
 - (B) 穿過線圈的磁通量改變
 - (C) 線圈一定要放在真空
 - (D) 線圈電阻必為零
 - (E) 磁鐵一定要接觸線圈
2. 磁鐵靜止在線圈附近，且磁場分布不變時，通常如何？
 - (A) 必有持續感應電流
 - (B) 通常無感應電流
 - (C) 感應電流無限大
 - (D) 線圈變成永久磁鐵
 - (E) 重力消失
3. 楞次定律指出感應電流所產生的磁場方向如何？
 - (A) 增強造成磁通變化的原因
 - (B) 反抗磁通量的改變
 - (C) 永遠與外加磁場同向
 - (D) 永遠與外加磁場反向
 - (E) 只由線圈電阻決定
4. 手持磁鐵插入線圈時，若要維持相同速度而感到阻力，最合理原因為何？
 - (A) 能量憑空消失
 - (B) 感應電流的磁效應反抗插入，外力做功轉成電能等
 - (C) 線圈沒有磁場
 - (D) 重力變大
 - (E) 磁鐵質量消失
5. 發電機的基本能量轉換最適當為何？
 - (A) 電能轉化學能
 - (B) 機械能轉電能
 - (C) 熱能轉重力位能
 - (D) 磁能憑空產生
 - (E) 光能轉核能

6. 馬克士威理論的重要內容之一為何？

- (A) 變動電場與變動磁場可彼此產生
- (B) 電與磁完全無關
- (C) 電磁波必須靠介質傳播
- (D) 光不具有任何電磁性
- (E) 磁場只能由永久磁鐵產生

7. 電磁波在真空中能否傳播？

- (A) 不能，必須有空氣
- (B) 不能，必須有水
- (C) 能
- (D) 只能在金屬中
- (E) 只在白天能

8. 下列何者為電磁波？

- (A) 聲波
- (B) 水波
- (C) 地震 P 波
- (D) 可見光
- (E) 繩波

9. 下列哪些情況可能改變穿過線圈的磁通量？(應選 3 項)

- (A) 磁鐵相對線圈移動
- (B) 線圈在磁場中轉動
- (C) 外加磁場強度改變
- (D) 磁鐵與線圈皆固定且磁場穩定
- (E) 只改變線圈導線顏色

10. 關於電磁感應與能量守恆，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 感應電流可產生反抗改變的磁效應
- (B) 發電輸出的電能可來自外力做功
- (C) 感應電流表示能量可無中生有
- (D) 只要有磁場，必有能量輸出
- (E) 冷次定律違反能量守恆

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 一磁鐵 N 極朝向線圈並快速靠近。線圈產生的感應磁場在靠近磁鐵一側應呈何極性？

- (A) N 極 (B) S 極 (C) 不具磁極 (D) 先 N 後 S 但與速度無關 (E) 無法由冷次定律判斷

12. 磁鐵 N 極朝向線圈並逐漸遠離。線圈靠近磁鐵的一側應呈何極性？

- (A) N 極 (B) S 極 (C) 不具磁極 (D) 極性每秒自動反轉 (E) 一定為南北同時存在

13. 關於電磁波，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 光可視為電磁波的一種
- (B) 電磁波可在真空傳播
- (C) 變動電場與變動磁場相關
- (D) 聲波屬於電磁波
- (E) 電磁波一定要靠介質傳遞

14. 一閉合線圈置於均勻磁場，磁場方向垂直紙面。下列哪些操作可產生感應電流？(應選 2 項)

- (A) 將線圈面積縮小
- (B) 將線圈整體在均勻磁場中平移且方向、面積不變
- (C) 將磁場強度逐漸調大
- (D) 線圈與磁場皆不變且等待更久
- (E) 斷開線圈

三、混合題（共 10 分）

15. 一條形磁鐵的 N 極朝向閉合線圈，磁鐵由遠處向線圈靠近。(共 10 分)

- (1) 說明穿過線圈的磁通量如何改變。(3 分)
- (2) 依楞次定律判斷線圈靠近磁鐵的一面應呈 N 極或 S 極，並說明。(4 分)
- (3) 說明推動磁鐵所做的功與電能的關係。(3 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	B	B	B	A	C	D	ABC	AB
11	12	13	14						
A	B	ABC	AC						

混合題參考

靠近時穿過線圈、方向由 N 極指向線圈的磁通量增加。線圈須以靠近端呈 N 極來排斥來近的 N 極，反抗磁通增加。外力克服此反抗所做的功轉為線圈中的電能及可能的熱能，符合能量守恆。